5년 내 발병 예후: clinic4 + landmark 체성분 feature 추가 효과

261012 · data/prognosis_5y_landmark_filtered.xlsx · 1:1 언더샘플링 100회 반복 5-fold CV

요약

MI를 뺀 5개 질환에서 clinic4 baseline AUC는 0.48~0.64로 우연 수준에 가깝다. feature를 더해 ΔAUC가 +0.02 이상이고 반복의 90% 이상에서 baseline을 이긴 조합은 DL +구간 합산·평균(8)(+0.035), DL +raw+pw+합산(전체)(+0.026), STROKE +VAT/SAT/AEC pw(36+)(+0.072), STROKE +Tier1 비율@L3(3)(+0.034), STROKE +Tier1 비율@전체LM(33)(+0.079), STROKE +raw+pw+합산(전체)(+0.065)뿐이다. 개선 폭은 DL +0.03, STROKE +0.07 정도이고 STROKE는 235명이라 불안정하다. 반대로 일관되게 나빠진 조합은 HTN +raw+pw+합산(전체)(-0.029), OSP +raw+pw+합산(전체)(-0.035)이다. 나머지 질환·조합은 변화가 없거나 방향이 일정하지 않다. 즉 5년 내 발병 시기를 구분하는 데 landmark 체성분이 안정적으로 기여한다고 말하기는 어렵다. MI는 54명(양성 25, 균형화 후 50명)이라 AUC가 0.5 아래로 내려가며 해석에서 제외했다.

1. 방법

대상: prognosis_5y 코호트에서 키·체중 비현실값(hw_implausible)을 제외한 환자. 라벨 onset_within_5y는 CT 이후 5년(1,825일) 이내 발병=1이며, 이 코호트는 결국 발병한 환자만 포함하므로 '질환 유무'가 아니라 '발병 시기가 빠른가'를 맞히는 문제다. 질환마다 소수 클래스 수만큼 다수 클래스를 무작위 1:1 언더샘플링하고(100회 반복, seed별) 층화 5-fold CV(LR, C=0.01, 표준화)를 수행해 반복별 fold 평균 AUC를 다시 100회 평균했다. clinic4=성별·나이·키·체중. 추가 feature: 구간(liver dome~치골) 평균·합산, VAT/SAT/AEC를 환자 구간평균으로 나눈 곡선 모양(pw), L1/L3/L5 landmark 값, 전체.

2. 코호트

질환	전체 n	5년 내 발병(양성)	이후 발병(음성)	균형화 후 n
DM	783	524	259	518
HTN	1342	946	396	792
DL	1302	937	365	730
OSP	364	193	171	342
MI	54	25	29	50
STROKE	235	137	98	196

표 1. 질환별 코호트. 균형화 후 n = 2 × min(양성, 음성).

3. 결과

feature set (n_feat)	DM	HTN	DL	OSP	MI	STROKE
clinic4 (baseline)	0.552	0.580	0.544	0.643	0.381	0.480
+구간 합산·평균(8) (12~)	0.555 (+0.003)	0.571 (-0.010)	0.579 (+0.035)	0.633 (-0.010)	0.331 (-0.051)	0.511 (+0.031)
+VAT/SAT/AEC pw(36+) (43~)	0.554 (+0.002)	0.563 (-0.018)	0.547 (+0.003)	0.630 (-0.013)	0.512 (+0.130)	0.552 (+0.072)
+LM raw(L1,L3,L5) (16~)	0.545 (-0.008)	0.571 (-0.010)	0.559 (+0.015)	0.634 (-0.009)	0.327 (-0.054)	0.508 (+0.028)
+Tier1 비율@L3(3) (7~)	0.545 (-0.007)	0.574 (-0.006)	0.550 (+0.006)	0.636 (-0.007)	0.330 (-0.051)	0.514 (+0.034)
+Tier1 비율@전체LM(33) (37~)	0.547 (-0.006)	0.565 (-0.016)	0.541 (-0.003)	0.639 (-0.004)	0.414 (+0.033)	0.560 (+0.079)
+raw+pw+합산(전체) (108~)	0.554 (+0.002)	0.551 (-0.029)	0.570 (+0.026)	0.608 (-0.035)	0.424 (+0.042)	0.545 (+0.065)

표 2. 100회 평균 AUC(괄호: baseline 대비 ΔAUC). 초록=ΔAUC≥+0.02이고 반복의 90% 이상에서 baseline보다 높음, 빨강=ΔAUC≤-0.02이고 90% 이상에서 낮음. 반복은 같은 환자를 재사용하므로 독립 검정이 아니며 p-value는 계산하지 않았다.

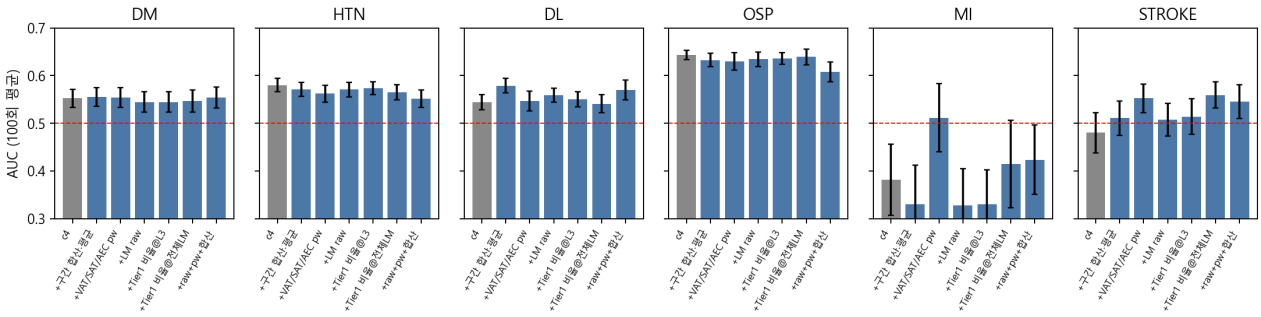


그림 1. 질환별 AUC(오차막대=반복 간 SD, 점선=0.5).

4. 해석과 한계

• baseline이 0.5에 가까운 것은 이 코호트의 라벨 구조 때문이다. 전원이 결국 발병하는 환자라 성별·나이·체격만으로 발병 시기를 구분하기 어렵다. 질환 유무(단면) 분류의 0.7~0.8과 직접 비교할 수 없다.

• feature를 늘릴수록(전체 세트) 표본이 작은 질환(OSP 364명, MI 54명, STROKE 235명)에서 오히려 AUC가 내려가거나 흔들린다. 과적합 때문으로 보인다.

• 라벨 정의: CT 시점 이전 또는 당일에 발병한 환자(event_days_from_ct ≤ 0)가 HTN 1명, MI 1명, STROKE 7명 포함되어 있다. 제외하지 않았으며 STROKE(235명)에서는 영향이 있을 수 있다. DL 2명은 1,826일(5년 + 1일)에 발병했는데 양성으로 분류되어 있다.

• 외부검증은 하지 않았다. 이 코호트의 환자가 gangnam/sinchon 단면 코호트와 거의 겹치지 않아(약 50명, 2%) 코호트 간 검증이 불가능하다.